TAREA M-43 CD ANÁLISIS DE DATOS SQL JAVIER BUENO SÁNCHEZ.

/* Actividad: Análisis de Datos con SQL

Base de datos: dvdrental

Autor: Javier Bueno Sánchez

Motor: Microsoft SQL Server 2022*/

Objetivo:

Trabajar con una base de datos que contiene información sobre actores, películas y clientes. Realizar consultas para obtener diferentes análisis sobre las películas y actores, y responder preguntas relacionadas con las tiendas y sus clientes. La base de datos que utilizarás está basada en un sistema de alquiler de películas.

Ejecutamos consulta.

	LogicalName	PhysicalName	Type	FileGroupName	Size	MaxSize	FileId	CreateLSN	DropLSN	
1	dvdrental	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16…	D	PRIMARY	75497472	35184372080640	1	0	0	cd2
2	dvdrental_log	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16…	L	NULL	8388608	2199023255552	2	0	0	464

Validamos tablas.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RES

Results (2) Messages

	base_de_datos_actual
1	dvdrental

	esquema	tabla	registros
1	dbo	actor	200
2	dbo	address	603
3	dbo	category	16
4	dbo	city	600
5	dbo	country	109
6	dbo	customer	599
7	dbo	film	1000
8	dbo	film_actor	5462
9	dbo	film_category	1000
10	dbo	inventory	4581
11	dbo	language	6
12	dbo	payment	14596
13	dbo	rental	16044
14	dbo	staff	2
15	dbo	store	2

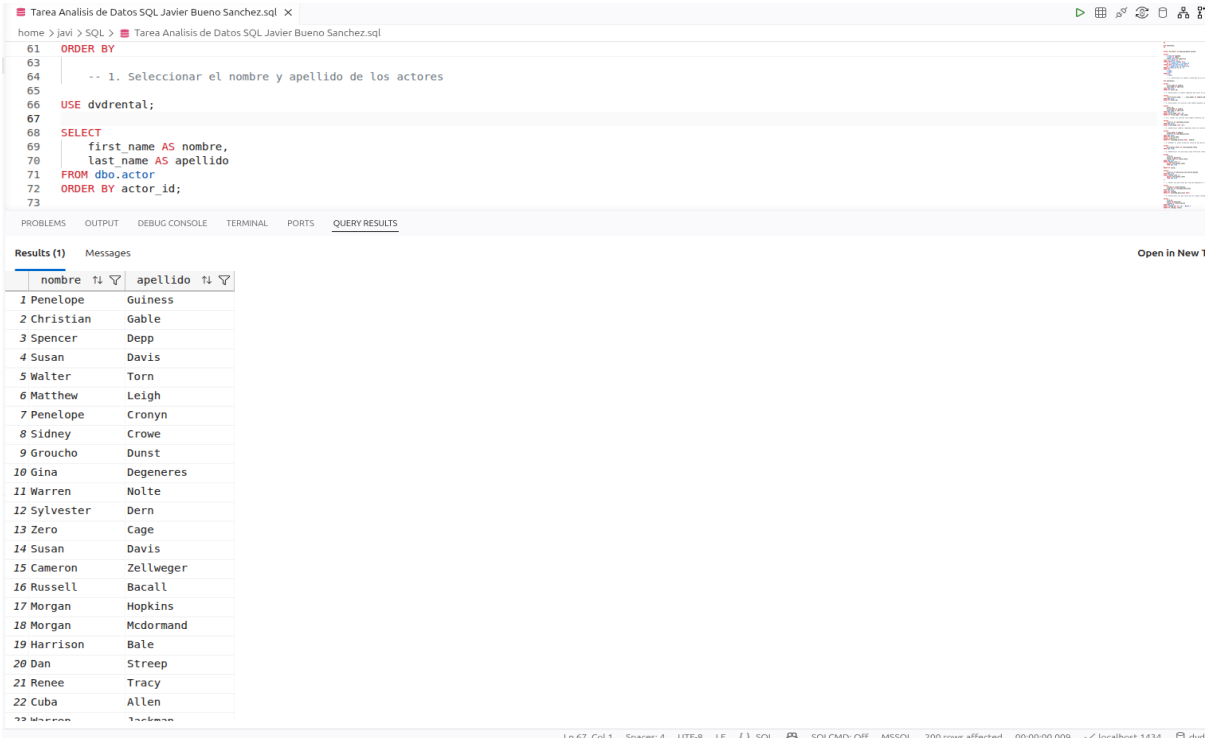
```
69
70  --- 1. Seleccionar el nombre y apellido de los actores
71
72  USE dvdrental;
73
74  SELECT
75      first_name AS nombre,
76      last_name AS apellido
77  FROM dbo.actor
78  ORDER BY actor_id;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	nombre	apellido
1	Penelope	Guiness
2	Christian	Gable
3	Spencer	Depp
4	Susan	Davis
5	Walter	Torn
6	Matthew	Leigh
7	Penelope	Cronyn
8	Sidney	Crowe
9	Groucho	Dunst
10	Gina	Degeneres
11	Warren	Nolte
12	Sylvester	Dern
13	Zero	Cage
14	Susan	Davis
15	Cameron	Zellweger
16	Russell	Bacall
17	Morgan	Hopkins
18	Morgan	Mcdormand
19	Harrison	Bale
20	Dan	Streep
21	Renee	Tracy
22	Cuba	Allen

1. Seleccionar el nombre y apellido de los actores.

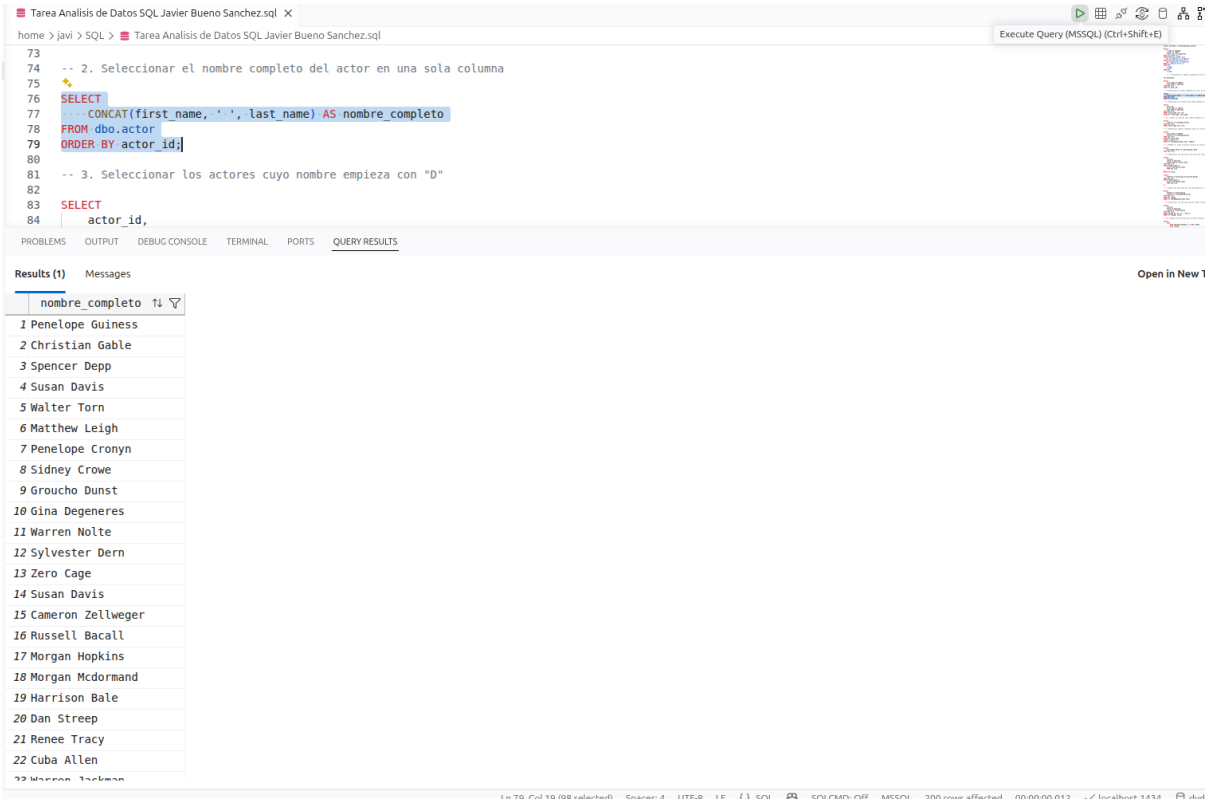


```
Tarea Analisis de Datos SQL Javier Bueno Sanchez.sql
home > javi > SQL > Tarea Analisis de Datos SQL Javier Bueno Sanchez.sql
61  ORDER BY
63
64      -- 1. Seleccionar el nombre y apellido de los actores
65
66  USE dvdrental;
67
68  SELECT
69      first_name AS nombre,
70      last_name AS apellido
71  FROM dbo.actor
72  ORDER BY actor_id;
73
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  QUERY RESULTS
Results (1)  Messages                                   Open in New T
```

	nombre	apellido
1	Penelope	Guiness
2	Christian	Gable
3	Spencer	Depp
4	Susan	Davis
5	Walter	Torn
6	Matthew	Leigh
7	Penelope	Cronyn
8	Sidney	Crowe
9	Groucho	Dunst
10	Gina	Degeneres
11	Warren	Nolte
12	Sylvester	Dern
13	Zero	Cage
14	Susan	Davis
15	Cameron	Zellweger
16	Russell	Bacall
17	Morgan	Hopkins
18	Morgan	Mcdormand
19	Harrison	Bale
20	Dan	Streep
21	Renee	Tracy
22	Cuba	Allen

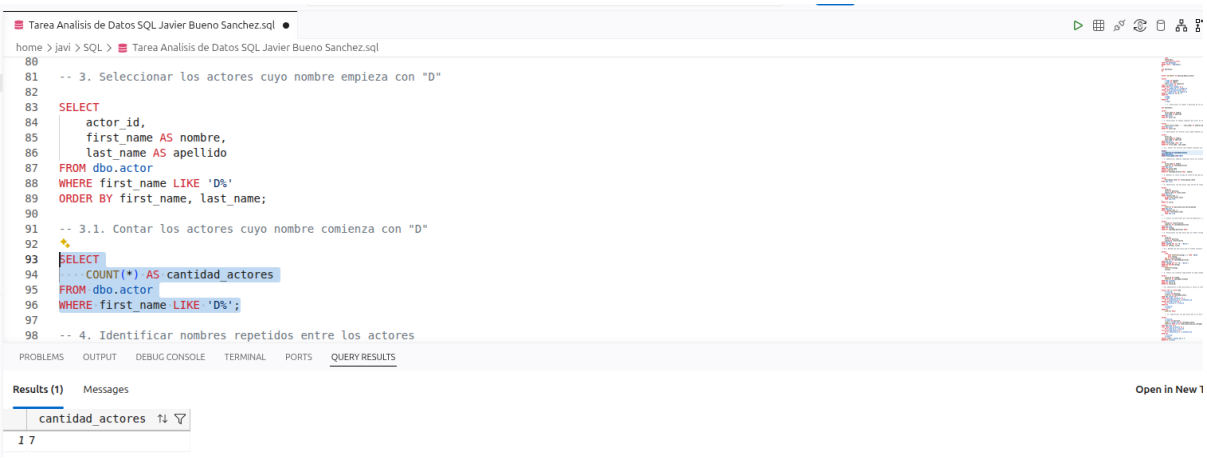
Interpretación: Se identificaron los campos first_name y last_name para presentar el nombre completo de los 200 actores en columnas independientes. Esta estructura facilita la lectura y puede utilizarse directamente en reportes o interfaces de consulta.

2. Seleccionar el nombre completo del actor en una sola columna.

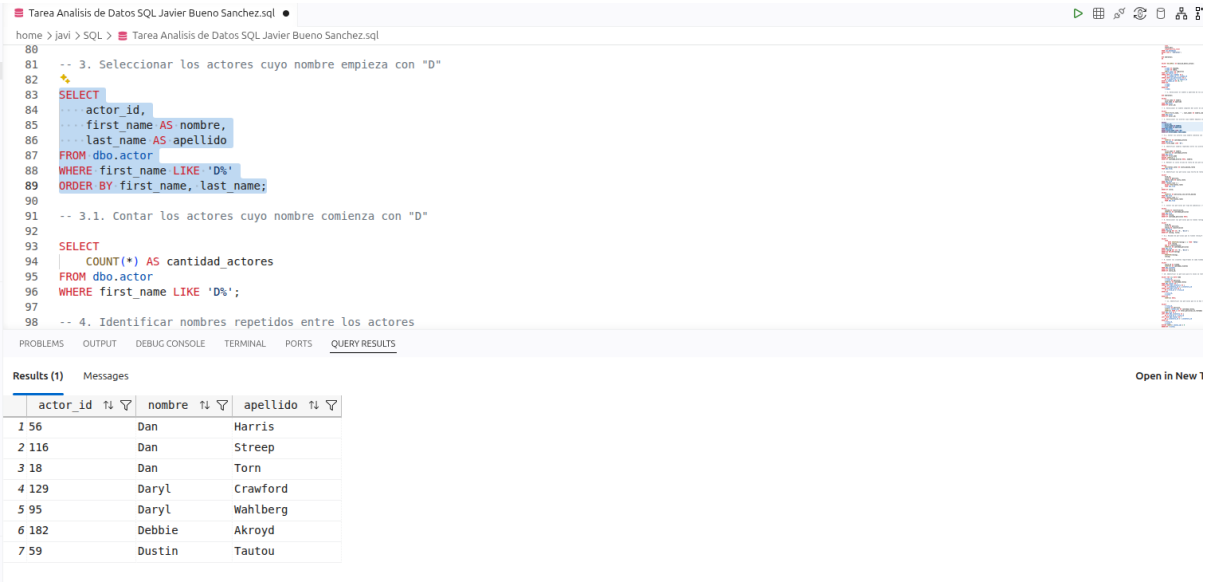


Interpretación: Se combinaron los campos first_name y last_name para presentar el nombre completo de los 200 actores en una sola columna. Esta estructura facilita la lectura y puede utilizarse directamente en reportes o interfaces de consulta.

3. Seleccionar los actores cuyo nombre empieza con "D".

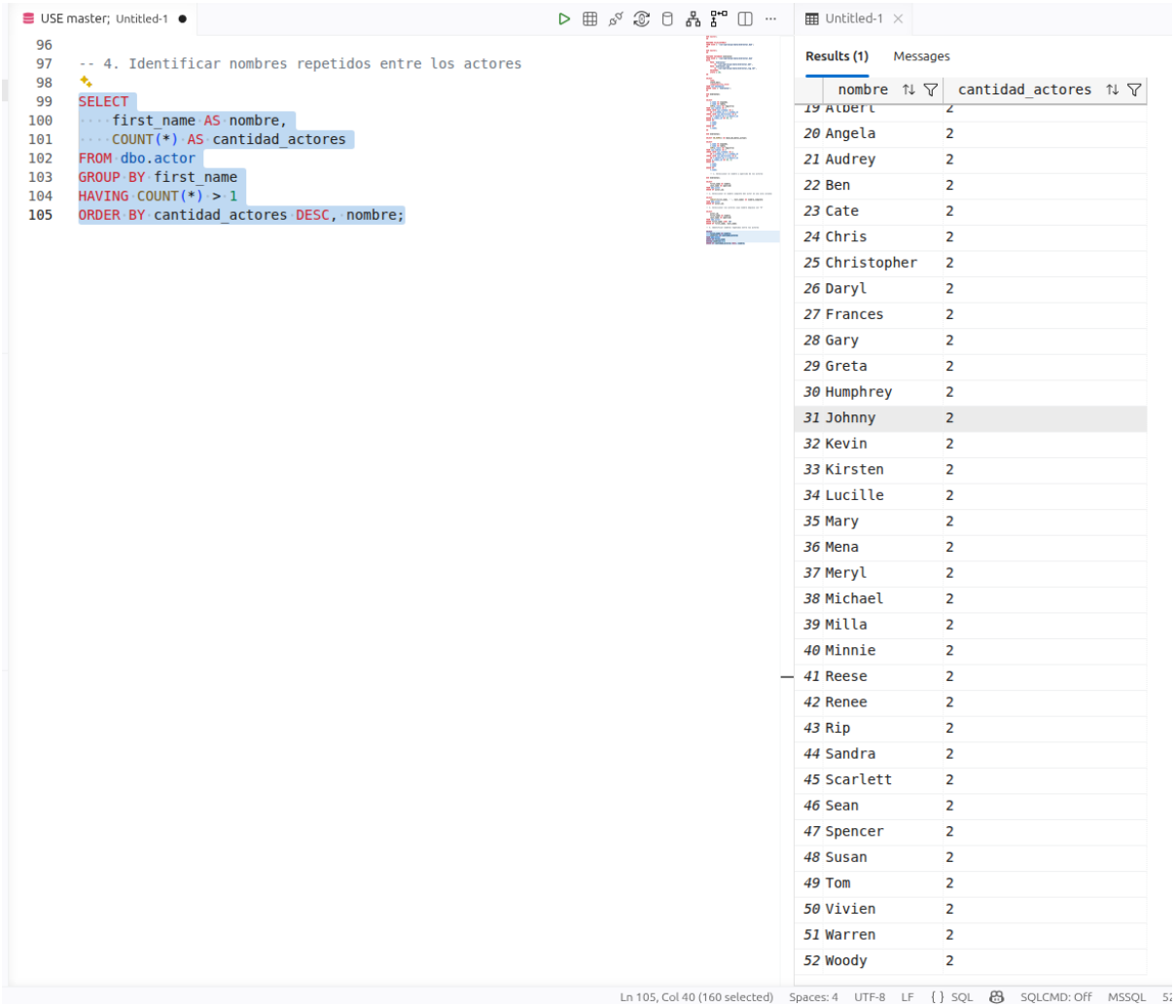


3.1 Contar actores cuyo nombre empieza por ”D”.



Interpretación: Se identificaron siete actores cuyo nombre comienza con la letra “D”. El nombre más repetido dentro de este grupo es Dan, con tres registros, seguido de Daryl, con dos.

4. Identificar nombres repetidos entre los actores.



```
USE master; Untitled-1 ●

96
97  -- 4. Identificar nombres repetidos entre los actores
98
99  SELECT
100     first_name AS nombre,
101     COUNT(*) AS cantidad_actores
102 FROM dbo.actor
103 GROUP BY first_name
104 HAVING COUNT(*) > 1
105 ORDER BY cantidad_actores DESC, nombre;
```

Untitled-1

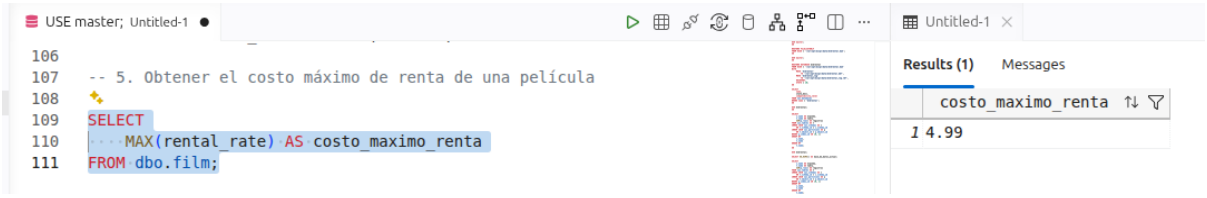
Results (1) Messages

	nombre	cantidad_actores
19	Albert	2
20	Angela	2
21	Audrey	2
22	Ben	2
23	Cate	2
24	Chris	2
25	Christopher	2
26	Daryl	2
27	Frances	2
28	Gary	2
29	Greta	2
30	Humphrey	2
31	Johnny	2
32	Kevin	2
33	Kirsten	2
34	Lucille	2
35	Mary	2
36	Mena	2
37	Meryl	2
38	Michael	2
39	Milla	2
40	Minnie	2
41	Reese	2
42	Renee	2
43	Rip	2
44	Sandra	2
45	Scarlett	2
46	Sean	2
47	Spencer	2
48	Susan	2
49	Tom	2
50	Vivien	2
51	Warren	2
52	Woody	2

Ln 105, Col 40 (160 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF { } SQL SQLCMD: Off MSSQL

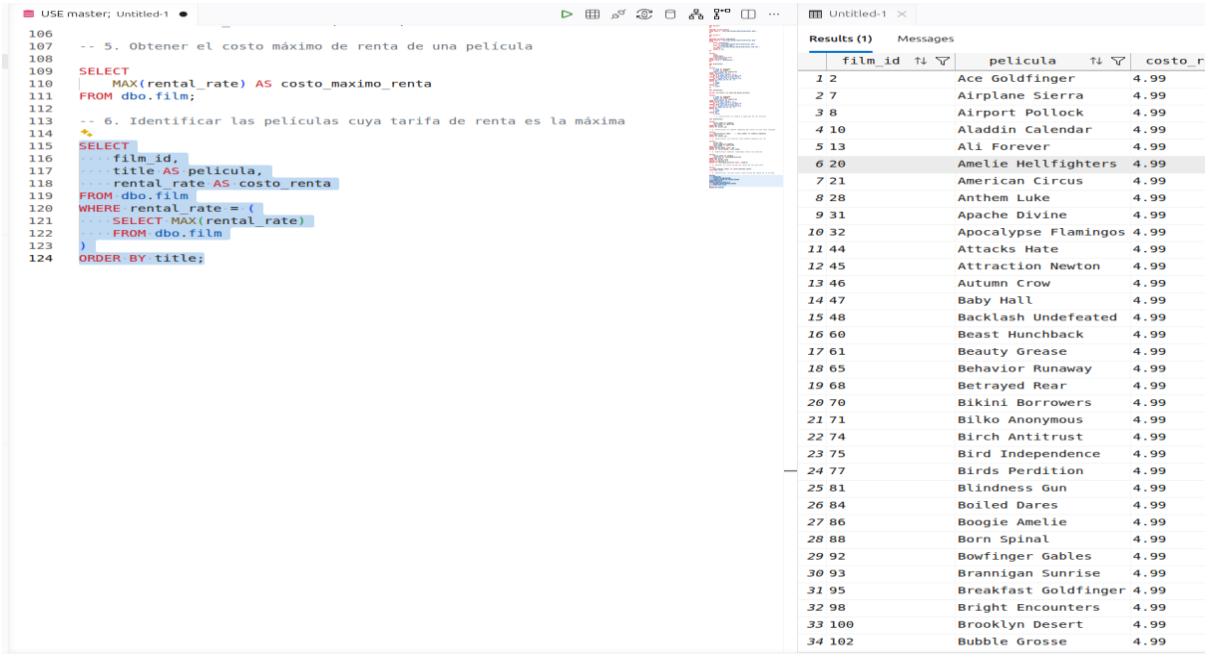
Interpretación: Se encontraron 52 nombres compartidos por más de un actor. Julia, Kenneth y Penelope presentan la frecuencia máxima, con cuatro actores cada uno. Esto demuestra que el nombre no funciona como identificador único; para distinguir correctamente cada registro debe utilizarse actor_id.

5. Obtener el costo máximo de renta de una película.

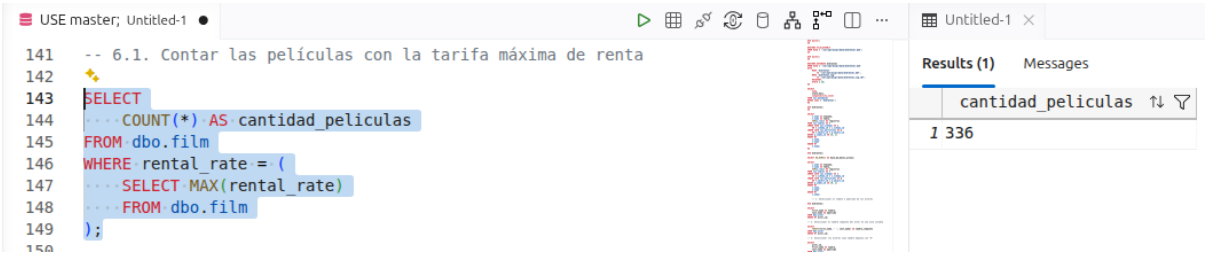


Interpretación: La tarifa máxima registrada en el catálogo es 4.99. Este resultado establece el valor de referencia para identificar las películas ubicadas en el nivel más alto de precio.

6. Identificar las películas cuya tarifa de renta es la máxima.

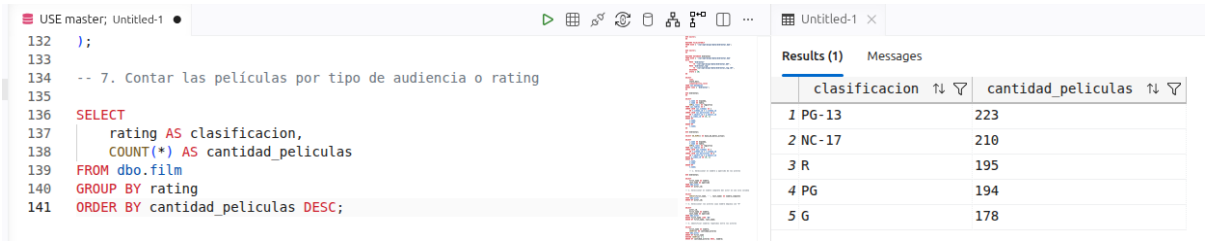


6.1 Contar las películas con tarifa máxima de renta.



Interpretación: De las 1,000 películas disponibles, 336 se encuentran en el nivel tarifario máximo. Esto significa que aproximadamente una de cada tres películas utiliza la tarifa más alta del catálogo.

7. Contar las películas por tipo de audiencia o rating.



```
USE master; Untitled-1
132  );
133
134  -- 7. Contar las películas por tipo de audiencia o rating
135
136  SELECT
137      rating AS clasificacion,
138      COUNT(*) AS cantidad_peliculas
139  FROM dbo.film
140  GROUP BY rating
141  ORDER BY cantidad_peliculas DESC;
```

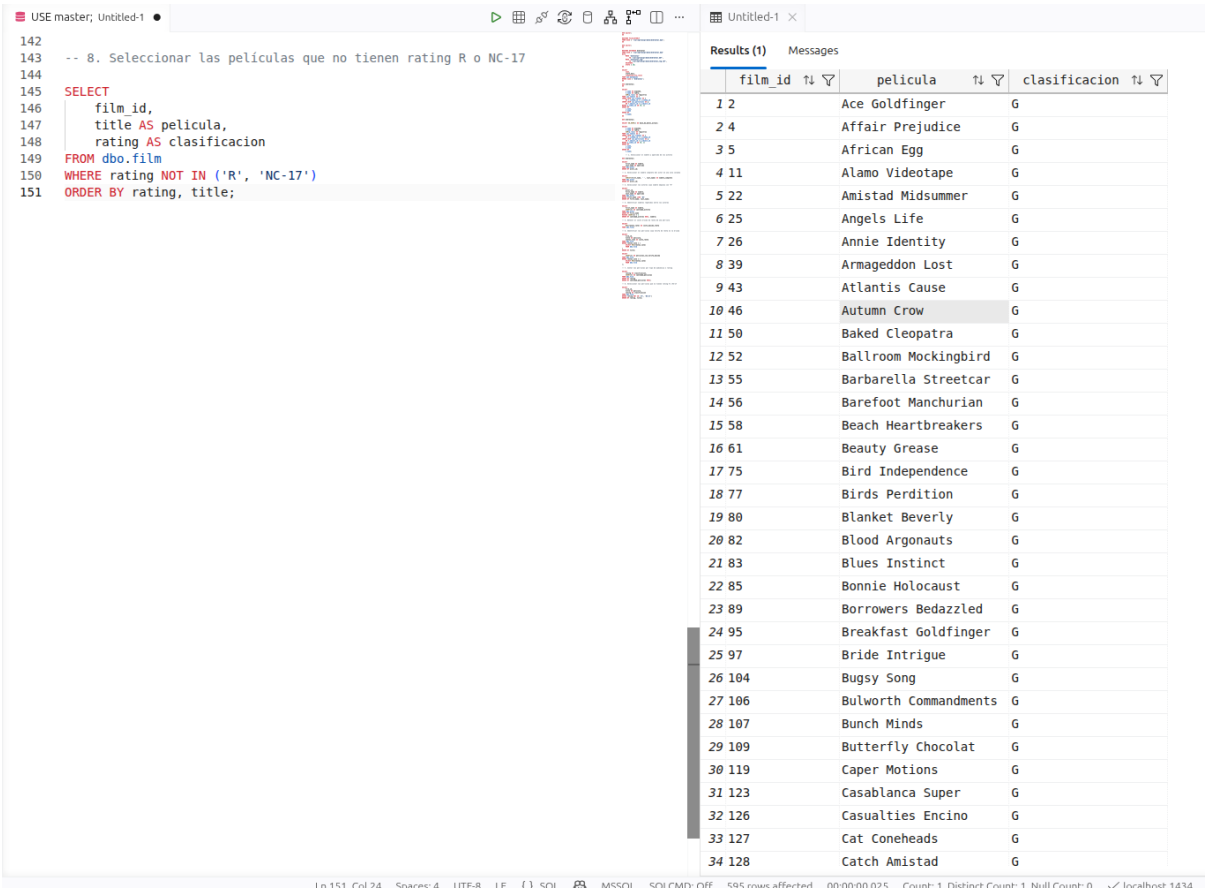
Untitled-1

Results (1) Messages

	clasificacion	cantidad_peliculas
1	PG-13	223
2	NC-17	210
3	R	195
4	PG	194
5	G	178

Interpretación: La clasificación más frecuente es PG-13, con 223 películas, mientras que G es la menos representada, con 178. La distribución es relativamente equilibrada: ninguna clasificación supera el 23 % del catálogo.

8. Películas que no tienen clasificación R ni NC-17.



```
USE master; Untitled-1
142
143  -- 8. Seleccionar las películas que no tienen rating R o NC-17
144
145  SELECT
146      film_id,
147      title AS pelicula,
148      rating AS clasificacion
149  FROM dbo.film
150  WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17')
151  ORDER BY rating, title;
```

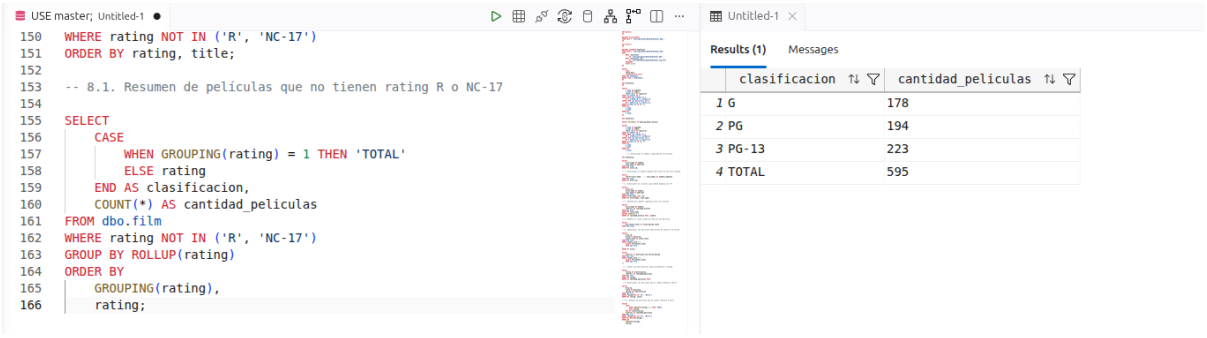
Untitled-1

Results (1) Messages

	film_id	pelicula	clasificacion
1	2	Ace Goldfinger	G
2	4	Affair Prejudice	G
3	5	African Egg	G
4	11	Alamo Videotape	G
5	22	Amistad Midsummer	G
6	25	Angels Life	G
7	26	Annie Identity	G
8	39	Armageddon Lost	G
9	43	Atlantis Cause	G
10	46	Autumn Crow	G
11	50	Baked Cleopatra	G
12	52	Ballroom Mockingbird	G
13	55	Barbarella Streetcar	G
14	56	Barefoot Manchurian	G
15	58	Beach Heartbreakers	G
16	61	Beauty Grease	G
17	75	Bird Independence	G
18	77	Birds Perdition	G
19	80	Blanket Beverly	G
20	82	Blood Argonauts	G
21	83	Blues Instinct	G
22	85	Bonnie Holocaust	G
23	89	Borrowers Bedazzled	G
24	95	Breakfast Goldfinger	G
25	97	Bride Intrigue	G
26	104	Bugsy Song	G
27	106	Bulworth Commandments	G
28	107	Bunch Minds	G
29	109	Butterfly Chocolat	G
30	119	Caper Motions	G
31	123	Casablanca Super	G
32	126	Casualties Encino	G
33	127	Cat Coneheads	G
34	128	Catch Amistad	G

Interpretación: La clasificación más frecuente es PG-13, con 223 películas, mientras que G es la menos representada, con 178. La distribución es relativamente equilibrada: ninguna clasificación supera el 23 % del catálogo.

8.1 Películas que no tienen clasificación R ni NC-17.



```
USE master; Untitled-1
150  WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17')
151  ORDER BY rating, title;
152
153  -- 8.1. Resumen de películas que no tienen rating R o NC-17
154
155  SELECT
156      CASE
157          WHEN GROUPING(rating) = 1 THEN 'TOTAL'
158          ELSE rating
159      END AS clasificacion,
160      COUNT(*) AS cantidad_peliculas
161  FROM dbo.film
162  WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17')
163  GROUP BY ROLLUP(rating)
164  ORDER BY
165      GROUPING(rating),
166      rating;
```

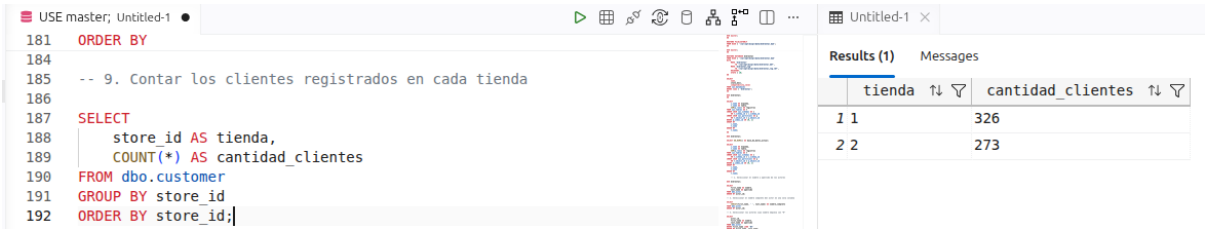
Untitled-1

Results (1) Messages

	clasificacion	cantidad_peliculas
1	G	178
2	PG	194
3	PG-13	223
4	TOTAL	595

Interpretación: El catálogo apto para clasificaciones distintas de R y NC-17 contiene 595 películas: 223 PG-13, 194 PG y 178 G. Este segmento representa el 59.5 % del catálogo total.

9. Cantidad de clientes registrados en cada tienda.



```
USE master; Untitled-1
181  ORDER BY
184
185  -- 9. Contar los clientes registrados en cada tienda
186
187  SELECT
188      store_id AS tienda,
189      COUNT(*) AS cantidad_clientes
190  FROM dbo.customer
191  GROUP BY store_id
192  ORDER BY store_id;
```

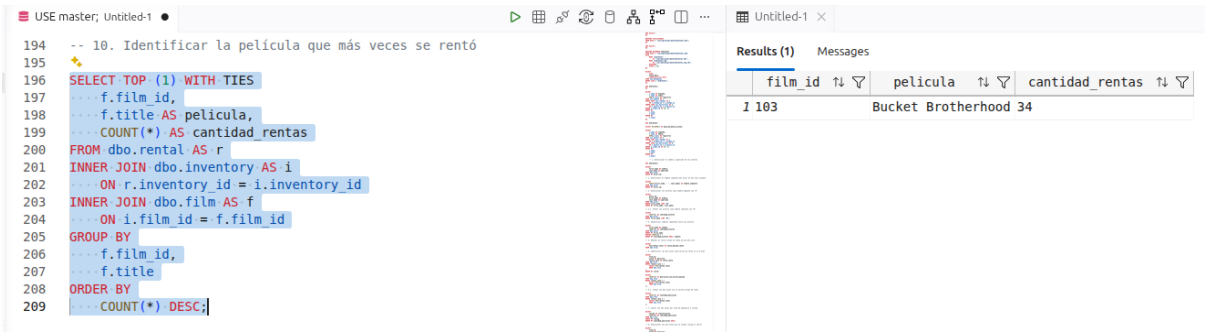
Untitled-1

Results (1) Messages

	tienda	cantidad_clientes
1	1	326
2	2	273

Interpretación: La tienda 1 concentra la mayor cartera, con 326 de los 599 clientes. Aunque existe una diferencia de 53 clientes, la distribución permanece relativamente equilibrada entre ambas tiendas.

10. Identificar película que más veces se rentó.



```
USE master; Untitled-1
194  -- 10. Identificar la película que más veces se rentó
195
196  SELECT TOP (1) WITH TIES
197      f.film_id,
198      f.title AS pelicula,
199      COUNT(*) AS cantidad_rentas
200  FROM dbo.rental AS r
201  INNER JOIN dbo.inventory AS i
202      ON r.inventory_id = i.inventory_id
203  INNER JOIN dbo.film AS f
204      ON i.film_id = f.film_id
205  GROUP BY
206      f.film_id,
207      f.title
208  ORDER BY
209      COUNT(*) DESC;
```

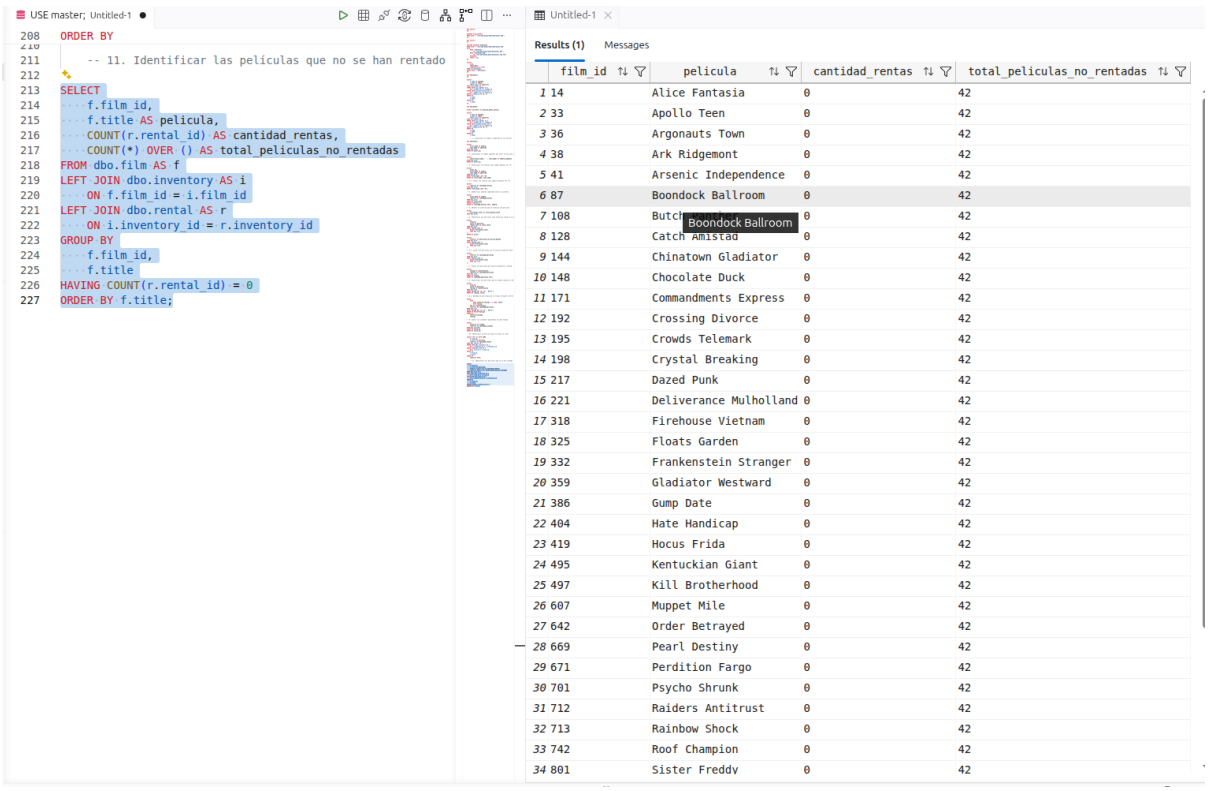
Untitled-1

Results (1) Messages

	film_id	pelicula	cantidad_rentas
1	103	Bucket Brotherhood	34

Interpretación: Bucket Brotherhood lidera el historial de alquileres con 34 operaciones. El resultado se obtuvo consolidando las rentas de todas sus copias disponibles en inventario.

11. Identificar película que nunca se rentó.



```sql
ORDER BY

    -- 11. Identificar las películas que no se han rentado

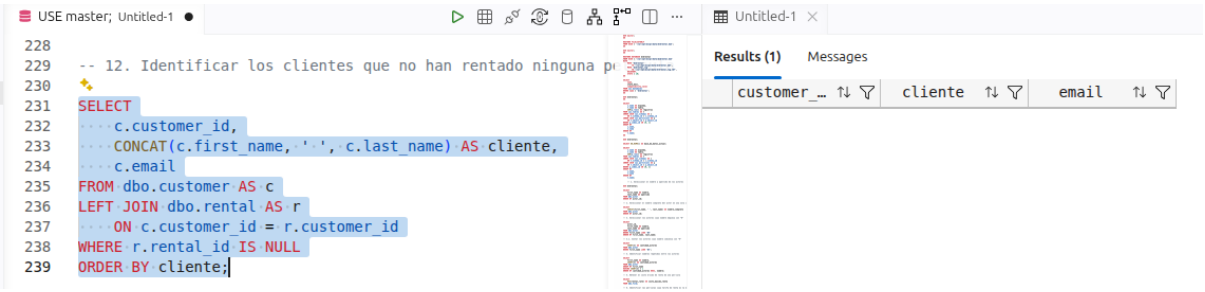
SELECT
    f.film_id,
    f.title AS pelicula,
    COUNT(r.rental_id) AS cantidad_rentas,
    COUNT(*) OVER () AS total_peliculas_no_rentadas
FROM dbo.film AS f
LEFT JOIN dbo.inventory AS i
    ON f.film_id = i.film_id
LEFT JOIN dbo.rental AS r
    ON i.inventory_id = r.inventory_id
GROUP BY
    f.film_id,
    f.title
HAVING COUNT(r.rental_id) = 0
ORDER BY f.title;
```

Results (1) | Messages

	film_id	pelicula	cantidad_rentas	total_peliculas_no_rentadas
1	14	Alice Fantasia	0	42
2	33	Apollo Teen	0	42
3	36	Argonauts Town	0	42
4	38	Ark Ridgemont	0	42
5	41	Arsenic Independence	0	42
6	87	Boondock Ballroom	0	42
7	108	Butch...	0	42
8	128	Catch Amistad	0	42
9	144	Chinatown Gladiator	0	42
10	148	Chocolate Duck	0	42
11	171	Commandments Express	0	42
12	192	Crossing Divorce	0	42
13	195	Crowds Telemark	0	42
14	198	Crystal Breaking	0	42
15	217	Dazed Punk	0	42
16	221	Deliverance Mulholland	0	42
17	318	Firehouse Vietnam	0	42
18	325	Floats Garden	0	42
19	332	Frankenstein Stranger	0	42
20	359	Gladiator Westward	0	42
21	386	Gump Date	0	42
22	404	Hate Handicap	0	42
23	419	Hocus Frida	0	42
24	495	Kentuckian Giant	0	42
25	497	Kill Brotherhood	0	42
26	607	Muppet Mile	0	42
27	642	Order Betrayed	0	42
28	669	Pearl Destiny	0	42
29	671	Perdition Fargo	0	42
30	701	Psycho Shrunk	0	42
31	712	Raiders Antitrust	0	42
32	713	Rainbow Shock	0	42
33	742	Roof Champion	0	42
34	801	Sister Freddy	0	42

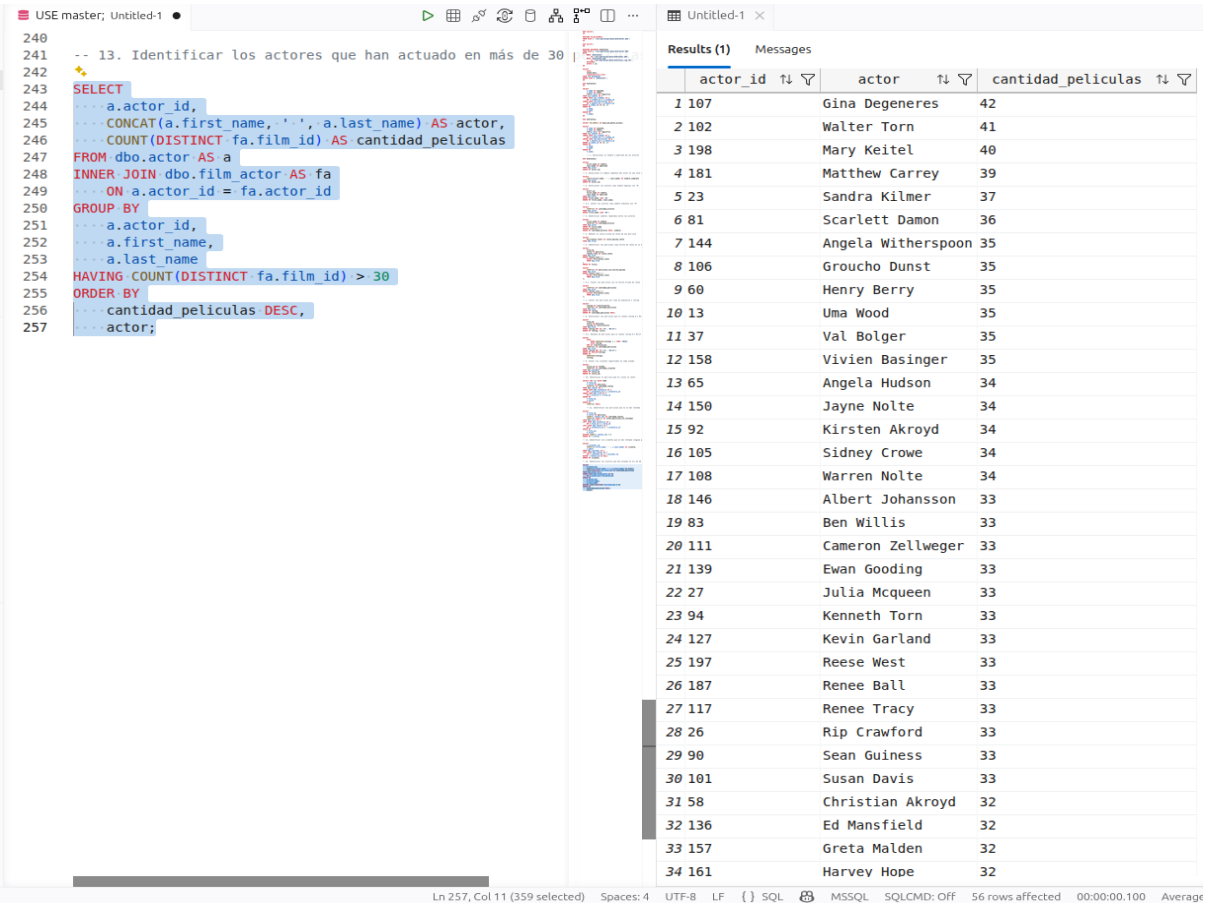
Interpretación: Se identificaron 42 películas sin rentas registradas. Este grupo representa una proporción pequeña del catálogo, pero constituye una señal operativa para revisar disponibilidad en inventario, visibilidad y conveniencia de mantener esos títulos.

12. Identificar clientes que no han rentado ninguna película.



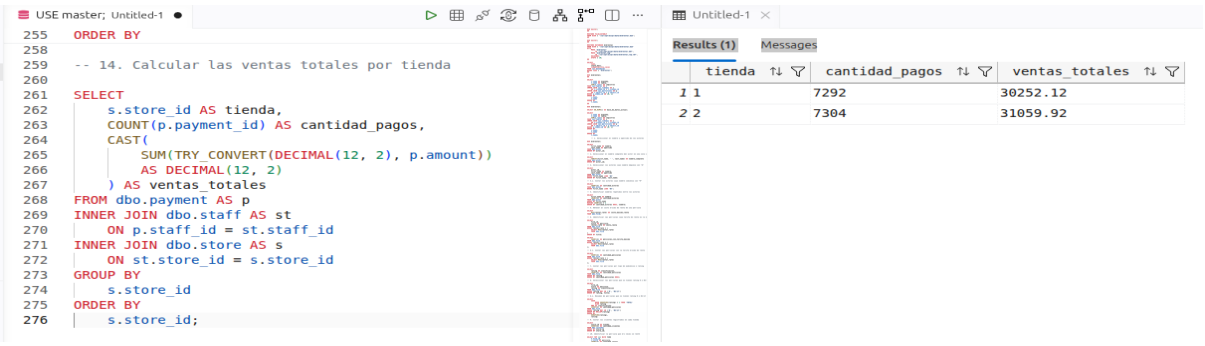
Interpretación: No se identificaron clientes sin actividad. Los 599 clientes registrados han realizado al menos una renta, lo que indica participación completa de la cartera.

13. Identificar los actores que participaron en más de 30 películas.



Interpretación: Se identificaron 56 actores con participación superior a 30 películas. Gina Degeneres encabeza el catálogo con 42 apariciones, seguida de Walter Torn y Mary Keitel. Este grupo representa a los actores con mayor presencia dentro de la oferta cinematográfica.

14. Calcular las ventas totales por tienda.



```
USE master; Untitled-1
255   ORDER BY
258
259   -- 14. Calcular las ventas totales por tienda
260
261   SELECT
262       s.store_id AS tienda,
263       COUNT(p.payment_id) AS cantidad_pagos,
264       CAST(
265           SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(12, 2), p.amount))
266           AS DECIMAL(12, 2)
267       ) AS ventas_totales
268   FROM dbo.payment AS p
269   INNER JOIN dbo.staff AS st
270       ON p.staff_id = st.staff_id
271   INNER JOIN dbo.store AS s
272       ON st.store_id = s.store_id
273   GROUP BY
274       s.store_id
275   ORDER BY
276       s.store_id;
```

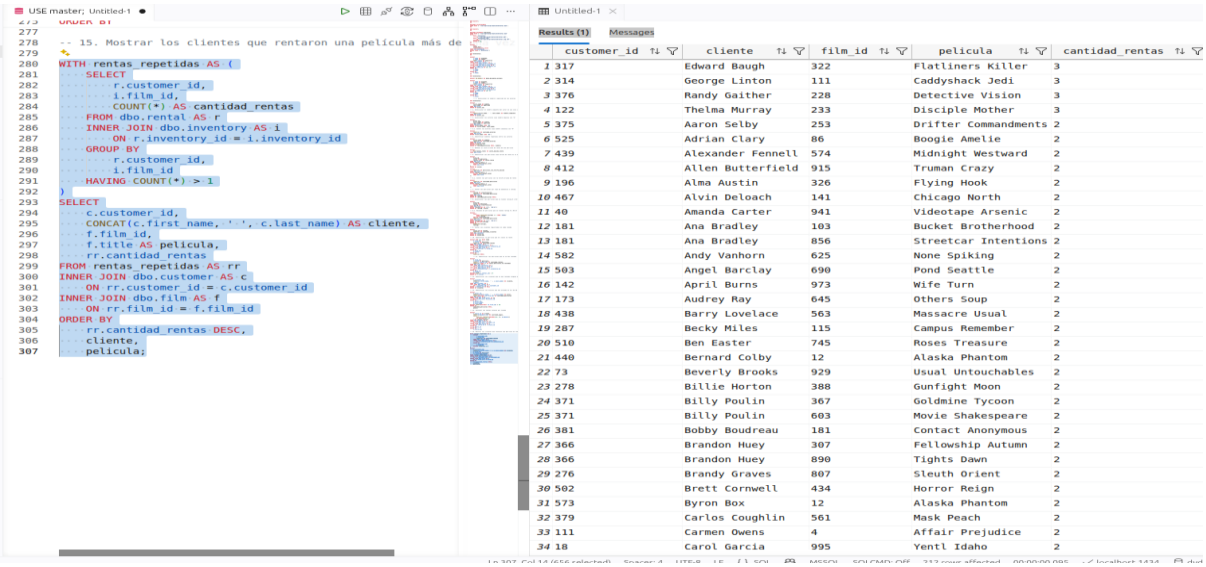
Untitled-1

Results (1) Messages

	tienda	cantidad_pagos	ventas_totales
1	1	7292	30252.12
2	2	7304	31059.92

Interpretación: La tienda 2 lidera ligeramente el desempeño comercial, con 12 pagos y 807.80 unidades monetarias más que la tienda 1. Sin embargo, la distribución de ventas es prácticamente equilibrada: 50.66 % corresponde a la tienda 2 y 49.34 % a la tienda 1.

15. Clientes que rentaron una película más de una vez.



```
USE master; Untitled-1
277
278   -- 15. Mostrar los clientes que rentaron una película más de
279
280   WITH rentas_repetidas AS (
281       SELECT
282           r.customer_id,
283           i.film_id,
284           COUNT(*) AS cantidad_rentas
285       FROM dbo.rental AS r
286       INNER JOIN dbo.inventory AS i
287           ON r.inventory_id = i.inventory_id
288       GROUP BY
289           r.customer_id,
290           i.film_id
291       HAVING COUNT(*) > 1
292   )
293   SELECT
294       c.customer_id,
295       CONCAT(c.first_name, ' ', c.last_name) AS cliente,
296       f.film_id,
297       f.title AS pelicula,
298       rr.cantidad_rentas
299   FROM rentas_repetidas AS rr
300   INNER JOIN dbo.customer AS c
301       ON rr.customer_id = c.customer_id
302   INNER JOIN dbo.film AS f
303       ON rr.film_id = f.film_id
304   ORDER BY
305       rr.cantidad_rentas DESC,
306       cliente,
307       pelicula;
```

Untitled-1

Results (1) Messages

	customer_id	cliente	film_id	pelicula	cantidad_rentas
1	317	Edward Baugh	322	Flatliners Killer	3
2	314	George Linton	111	Caddyshack Jedi	3
3	376	Randy Gaither	228	Detective Vision	3
4	122	Thelma Murray	233	Disciple Mother	3
5	375	Aaron Selby	253	Drifter Commandments	2
6	525	Adrian Clary	86	Boogie Amelie	2
7	439	Alexander Fennell	574	Midnight Westward	2
8	412	Allen Butterfield	915	Truman Crazy	2
9	196	Alma Austin	326	Flying Hook	2
10	467	Alvin Deloach	141	Chicago North	2
11	40	Amanda Carter	941	Videotape Arsenic	2
12	181	Ana Bradley	103	Bucket Brotherhood	2
13	181	Ana Bradley	856	Streetcar Intentions	2
14	582	Andy Vanhorn	625	None Spiking	2
15	503	Angel Barclay	690	Pond Seattle	2
16	142	April Burns	973	Wife Turn	2
17	173	Audrey Ray	645	Others Soup	2
18	438	Barry Lovelace	563	Massacre Usual	2
19	287	Becky Miles	115	Campus Remember	2
20	510	Ben Easter	745	Roses Treasure	2
21	440	Bernard Colby	12	Alaska Phantom	2
22	73	Beverly Brooks	929	Usual Untouchables	2
23	278	Billie Horton	388	Gunfight Moon	2
24	371	Billy Poulin	367	Goldmine Tycoon	2
25	371	Billy Poulin	603	Movie Shakespeare	2
26	381	Bobby Boudreau	181	Contact Anonymous	2
27	366	Brandon Huey	307	Fellowship Autumn	2
28	366	Brandon Huey	890	Tights Dawn	2
29	276	Brandy Graves	807	Sleuth Orient	2
30	502	Brett Cornwell	434	Horror Reign	2
31	573	Byron Box	12	Alaska Phantom	2
32	379	Carlos Coughlin	561	Mask Peach	2
33	111	Carmen Owens	4	Affair Prejudice	2
34	18	Carol Garcia	995	Yentl Idaho	2

Interpretación: El análisis detectó 212 casos en los que un cliente rentó nuevamente una película específica. Cuatro combinaciones alcanzaron tres rentas, mientras que las restantes registraron dos. Este comportamiento permite identificar preferencias concretas y puede utilizarse para segmentación, recomendaciones personalizadas o análisis de fidelidad.